

Clase 2 - Redes y telecomunicaciones

Apunte

Digitalización, tramas, errores y multiplexación

1. Digitalización: de lo analógico a los bits

La voz, la imagen o una medición física nacen como señales analógicas: varían de manera continua en el tiempo. Una red digital, en cambio, trabaja con valores discretos, normalmente representados como ceros y unos. Digitalizar es el proceso que permite pasar de una señal continua a una representación binaria que una red puede transportar y procesar.

La idea no es que lo analógico “desaparece”. Siempre hay un fenómeno físico detrás: tensión eléctrica, luz en fibra óptica o radiofrecuencia en el aire. Lo que cambia es la representación de la información. En lugar de depender de infinitos valores posibles, el sistema usa símbolos binarios más fáciles de almacenar, copiar, detectar y corregir.

2. Nyquist, muestreo, cuantización y codificación

Para digitalizar se toman muestras de la señal. Muestrear significa medirla en instantes separados. Si se toman pocas muestras, se pierde información; si se toman suficientes, la señal puede reconstruirse con fidelidad aceptable.

El teorema de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo debe ser **al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal**. La palabra clave es máxima: si una señal combina varias frecuencias, se toma como referencia la más alta.

Después del muestreo aparece **la cuantización**: cada muestra se aproxima a un nivel permitido. Luego viene la **codificación**: esos niveles se expresan como combinaciones de bits. En resumen, primero se mide, luego se aproxima y finalmente se representa en binario.

3. Voz, canales y tramas de transmisión

La voz telefónica como ejemplo -> Si se muestrea a 8 kHz y cada muestra se representa con 8 bits, se obtiene un canal de 64 kb/s. La cuenta conceptual es: 8000 muestras por segundo por 8 bits por muestra.

Al agrupar muchos canales de voz aparecen estructuras mayores. Por ejemplo, 32 canales de 64 kb/s forman aproximadamente una trama de 2 Mb/s, asociada a la jerarquía europea E1. La idea importante no es memorizar todos los números de entrada, sino entender que las redes agrupan canales pequeños en estructuras de transmisión más grandes.

Una trama es una unidad organizada de información. No se envían bits “sueltos” sin estructura, porque el receptor necesita reconocer dónde empieza la información, cómo interpretarla y qué parte corresponde a datos o a control.

4. SDH y SONET

SDH significa **Synchronous Digital Hierarchy** y fue muy usada en redes de telecomunicaciones, especialmente siguiendo la tradición europea. **SONET** es la familia equivalente asociada al esquema norteamericano.

En Argentina, se siguieron principalmente jerarquías europeas. Por eso aparecen nombres como E1, E3 y STM.

5. Errores: paridad, distancia y Hamming

Transmitir no garantiza recibir exactamente lo mismo. Ruido, interferencia o degradación pueden cambiar bits. Por eso se agregan mecanismos de control. El más simple es el bit de paridad: se añade un bit redundante para detectar si la cantidad de unos cumple cierta regla. Sirve para advertir que algo llegó mal, pero no alcanza para saber qué bit falló.

También la distancia entre palabras de código. Si las palabras válidas están separadas, un cambio puede dejar una palabra recibida fuera del conjunto permitido. Eso ayuda a detectar errores, pero no necesariamente a corregirlos.

Hamming es más potente porque permite detectar y corregir un error de un bit. Para lograrlo agrega bits de redundancia en posiciones específicas, típicamente potencias de dos. En el ejemplo Hamming(7,4), cuatro bits de mensaje se transmiten junto con tres bits de redundancia.

La cantidad de bits redundantes se define con la relación $2^k \geq m + k + 1$, donde m es la cantidad de bits de mensaje y k la cantidad de bits agregados. Luego esos bits se calculan usando XOR, que funciona como una paridad: da 1 cuando la cantidad de unos es impar y 0 cuando es par.

Posible parcial: En Hamming, el receptor no conoce el mensaje original. Solo conoce la palabra recibida y el método de codificación. Usar información del transmisor para resolver el ejercicio es un error típico.

6. Cómo razona el receptor en Hamming

El transmisor arma la palabra con bits de mensaje y bits de redundancia. El receptor, en cambio, solo recibe una palabra y recalcula las paridades. Si el resultado de control da 000, se interpreta que no hay error detectable. Si da otro valor, ese número indica la posición del bit que debe corregirse.

La limitación es importante: Hamming, en este enfoque básico, corrige un solo bit. Si se alteran dos bits, la situación ya no se resuelve de la misma manera. Este supuesto se justifica porque se trabaja con probabilidades de error bajas.

8. Multiplexores y demultiplexores

La multiplexación desde un dispositivo lógico. Un multiplexor tiene varias entradas, una salida y señales de control. Las señales de control seleccionan cuál entrada pasa a la salida. Si hay n señales de control, se pueden seleccionar 2^n entradas.

El demultiplexor hace lo inverso: toma una entrada y la dirige hacia una de varias salidas.

También se se pueden construir dispositivos grandes usando dispositivos más chicos. Por ejemplo, un demultiplexor de 16 salidas puede armarse con varios de 4 salidas y un decodificador que habilita el bloque correspondiente.

9. TDM: dividir el tiempo

TDM significa Time Division Multiplexing. En vez de darle un cable separado a cada usuario, varios usuarios comparten el mismo canal por turnos. Cada uno transmite durante una ranura de tiempo y luego espera su próximo turno.

En TDM sincrónico, las ranuras están fijas. Esto facilita al receptor saber qué ranura corresponde a cada usuario, pero puede desperdiciar espacio si alguien no tiene datos para enviar. En TDM asincrónico o estadístico, la asignación es más dinámica: se aprovecha mejor el canal, aunque el control se vuelve más complejo.

10. FDM y WDM: dividir frecuencia o longitud de onda

FDM significa Frequency Division Multiplexing. A diferencia de TDM, donde los usuarios se turnan en el tiempo, en FDM transmiten al mismo tiempo pero usando bandas de frecuencia distintas. Un ejemplo intuitivo es la radio: muchas emisoras existen simultáneamente, pero cada receptor sintoniza una frecuencia particular.

WDM significa Wavelength Division Multiplexing y se usa especialmente en fibra óptica. En lugar de separar por bandas de radiofrecuencia, separa por longitudes de onda de la luz. En términos simples, distintos "colores" pueden viajar por la misma fibra y luego separarse en el destino.

La comparación central queda así: TDM divide el tiempo, FDM divide el espectro de frecuencia y WDM divide longitudes de onda ópticas. Los tres buscan aprovechar mejor un medio compartido sin mezclar indebidamente las comunicaciones.